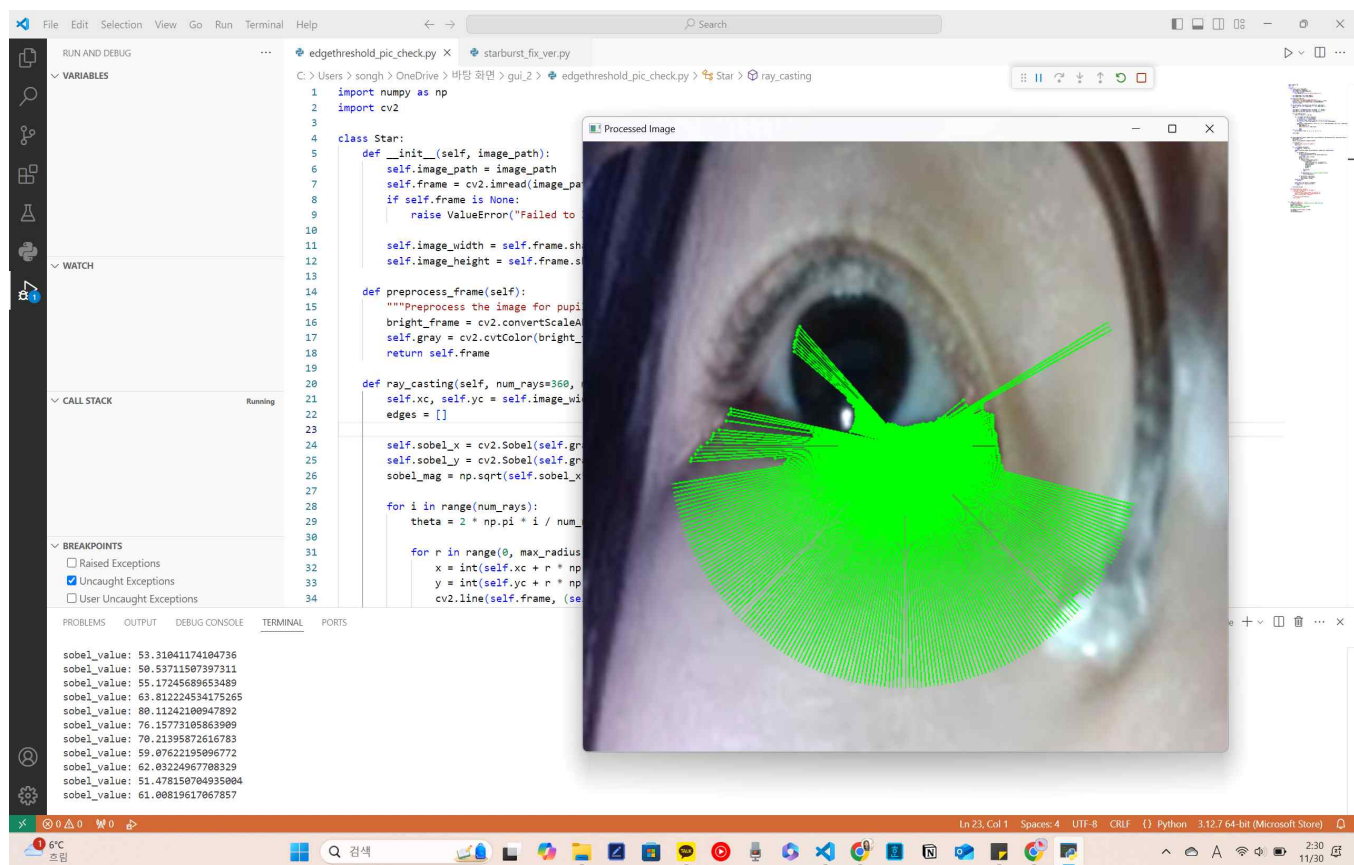


ray_casting 함수 수정

1)



1) 조건

max_radius = 300, num_rays=360, step_size=1, threshold = 50, 주변 탐색X
이진화 적용 안하고 그레이 스케일만 적용한 사진에 소벨연산자를 계산

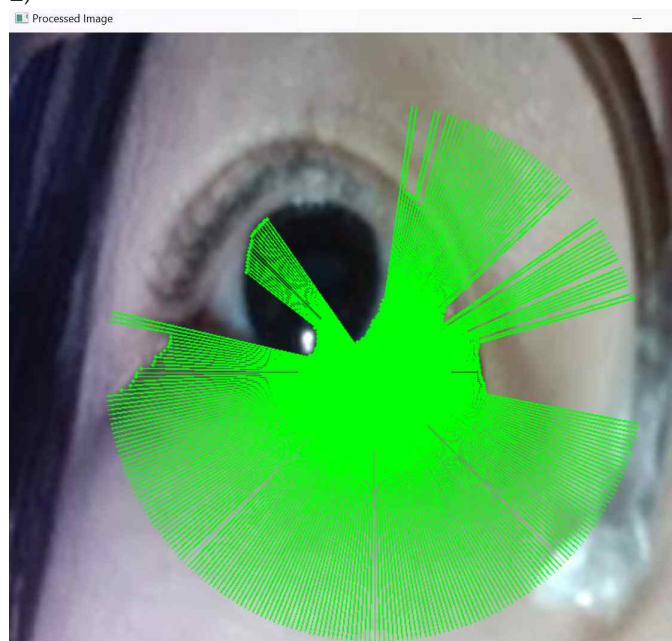
1) 결과

1. 초기 탐색점을 기준으로 아래 180도 정도는 강도 변화가 없다고 판단해 max_radius가 안끊김
2. 각막반사 지점과 눈꺼풀 지점이 강도변화가 있는 것으로 판단돼 윗 부분의 탐색이 중지됨 -> 애초에 동공까지 눈동자 전체에 대해 탐색이 진행되지 않았음을 알수 있음.

1)의 결과를 바탕으로 다음에 적용할 개선사항 :

1. threshold 의 값을 변경

2)

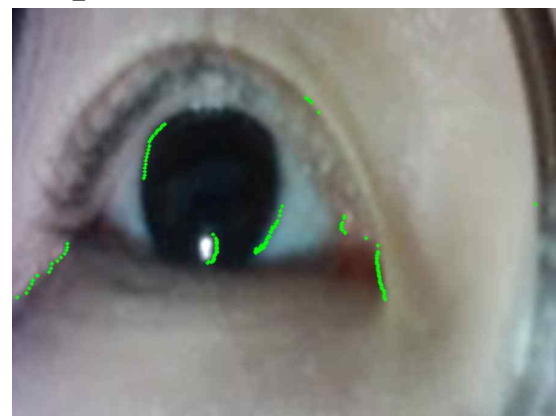


2) 조건변화

threshold = 70

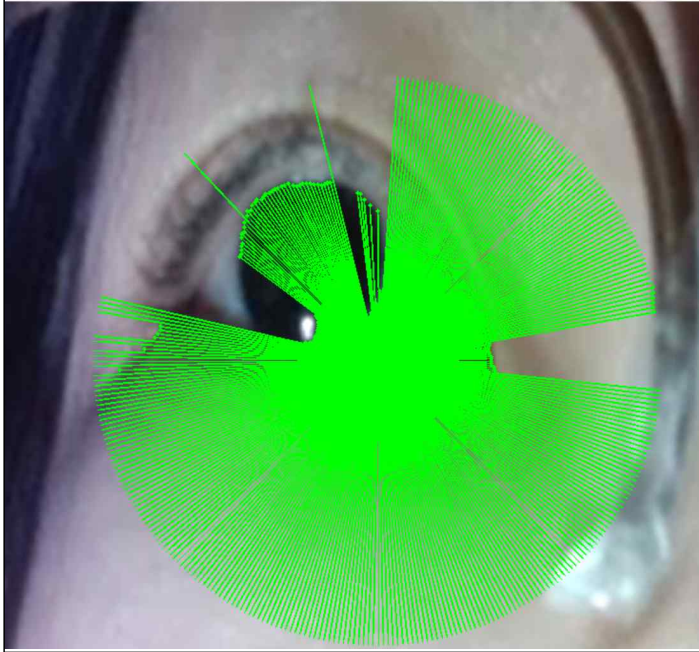
2) 결과

눈꺼풀 쪽에서 인식되던 엣지가 인식되지않음 -> 눈꺼풀 쪽 sobel_value 값이 50이하 70미만임



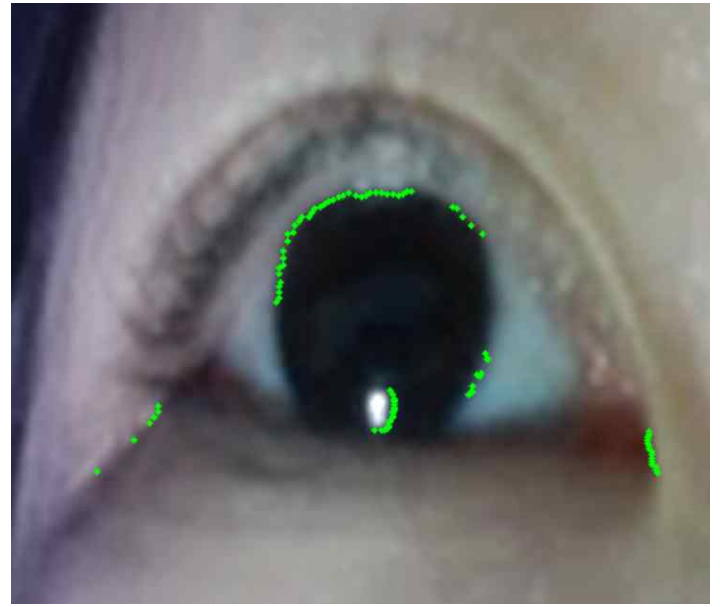
3)

Processed Image



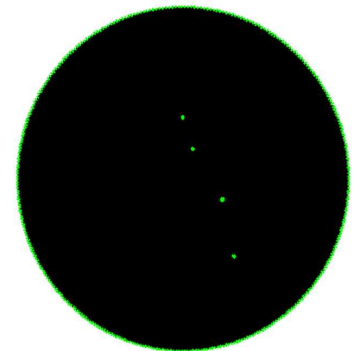
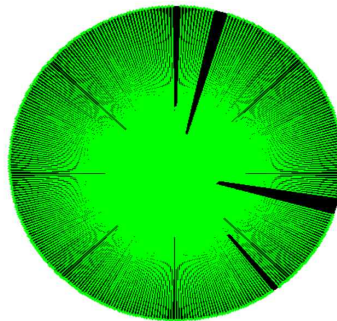
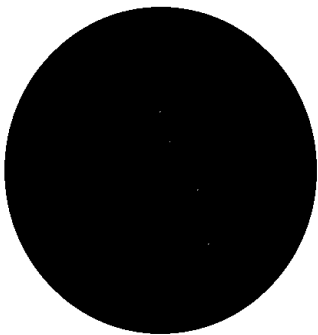
3) 조건 변화 : threshold = 100

3) 결과



threshold =100 / 알고리즘의 유효성 판단하고자 해봄 (큰 의미x)

Processed Image



4) 조건변화

그레이스케일 --> 이진화 --> 소벨연산자 계산

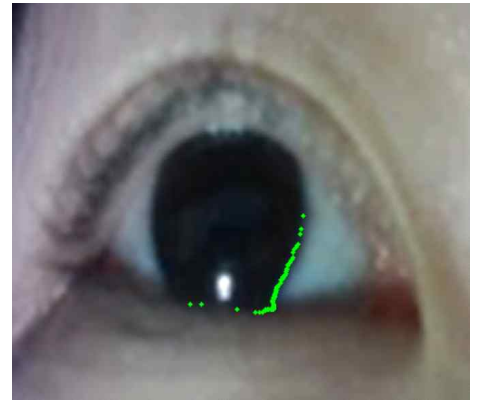
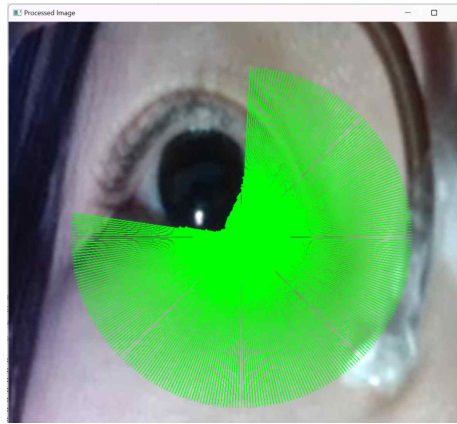
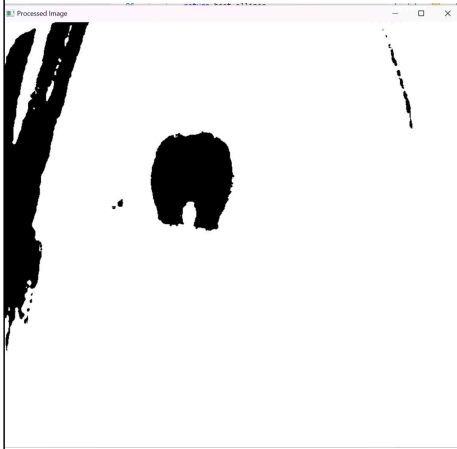
```
_, self.threshold
= cv2.threshold(self.gray, 50, 255, cv2.THRESH_BINARY)
```

- 픽셀값이 50이상이면, 255(흰색)으로 설정
- 픽셀값이 50이하면, 0(검정)으로 설정
- 눈꺼풀 쪽 픽셀값이 50이상임을 확인할 수 있음

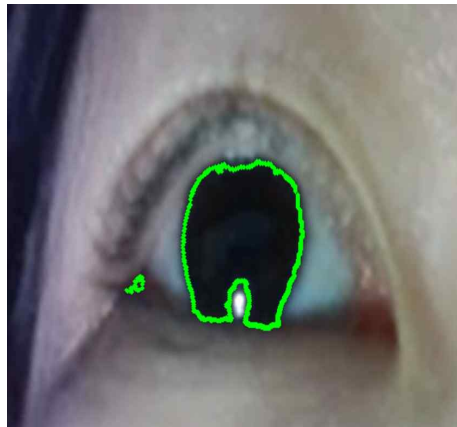
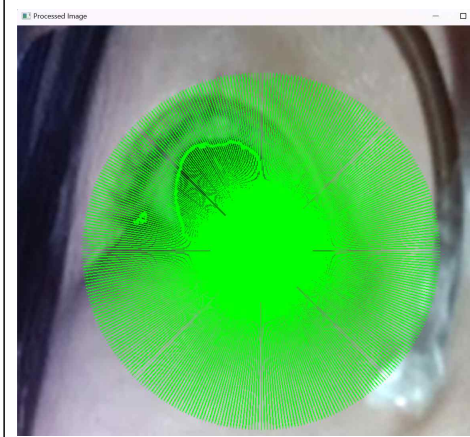
4) 결과

1. 이진화된 이미지에선 sobel_value값에 대한 threshold 값이 무의미함. 흰색/검정색 변화 지점의 기울기는 매우 크기 때문에 threshold 값이 0이든 50이든 70이든 탐색 결과에 영향을 주지 않음.
2. 강도 변화가 유의미하다고 판단한 한 지점이 발견되면 탐색이 중지되면서 우리가 원하는 눈동자의 모든 영역이 탐색 되지 않는 문제가 발생함.

4)



5) 결과



5) 조건변화

광선이 엣지를 찾아도 max_radius까지 탐색을 지속하도록 함.

--> break 사용 취소

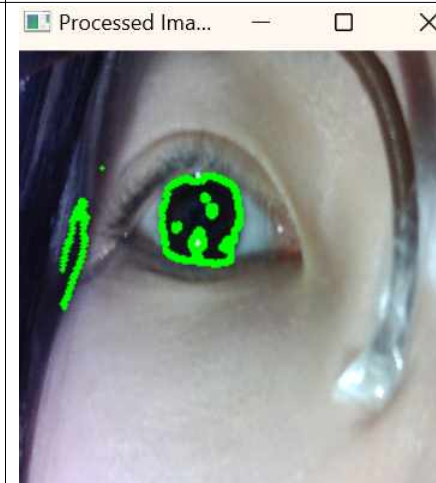
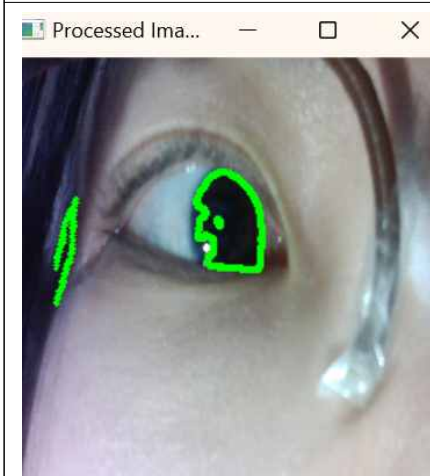
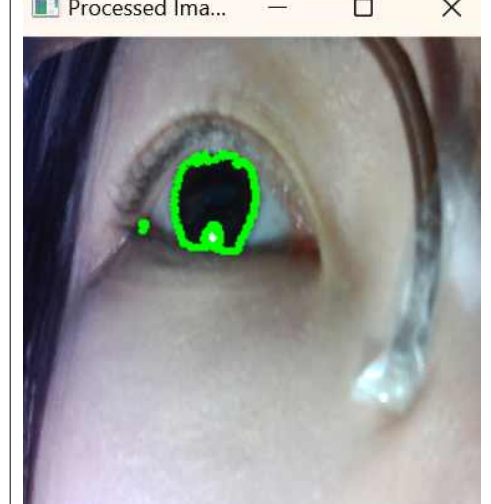
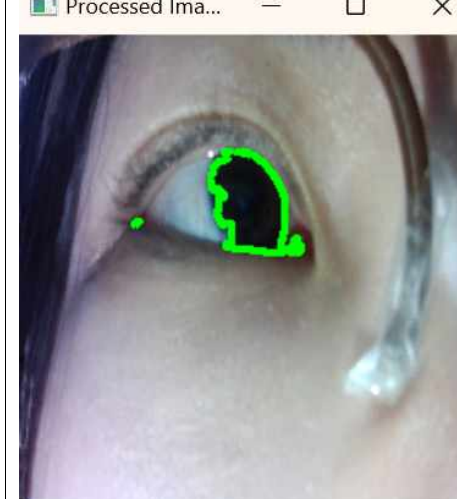
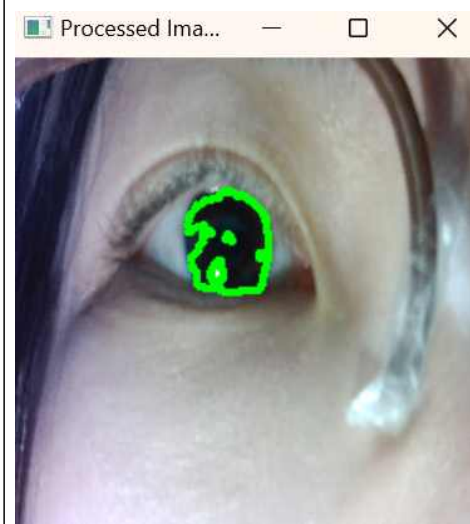
5) 결과

눈동자의 엣지를 거의 완벽하게 탐색함

5) 다음으로 시도해봐야 할 것

눈동자가 끝으로 치우쳤을 때도 탐색하는 지를 확인해 봐야함.

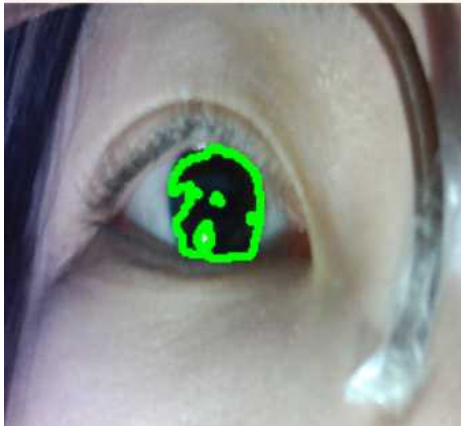
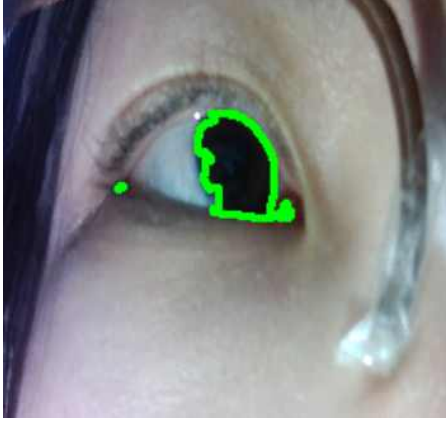
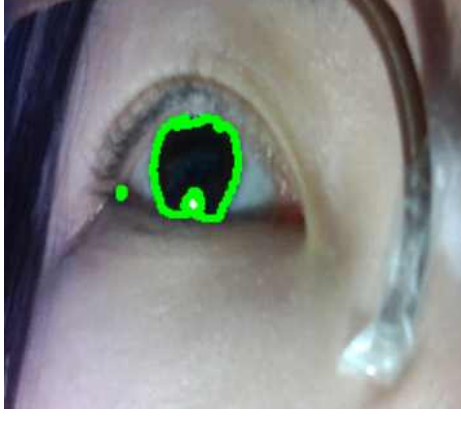
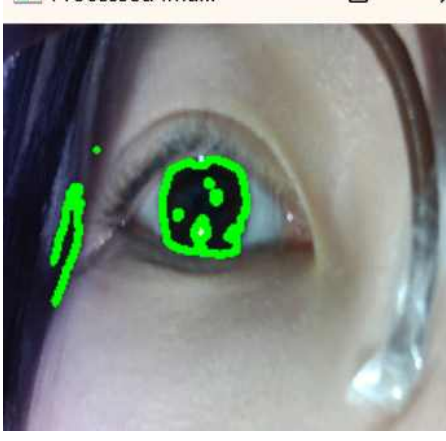
6)



6) 조건변화 : max_radius =100, 나머지는 (5)와 조건 동일

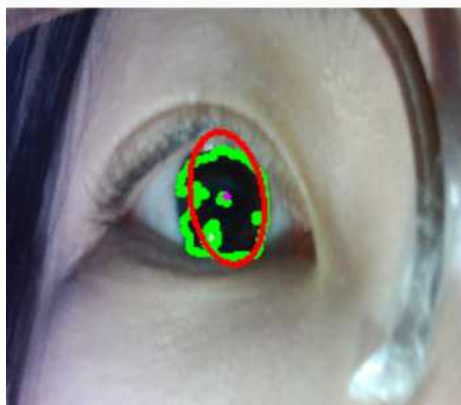
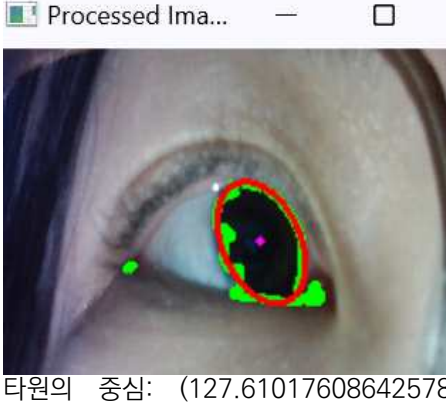
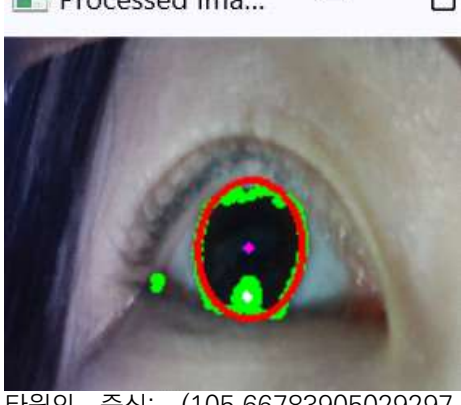
6) 결과

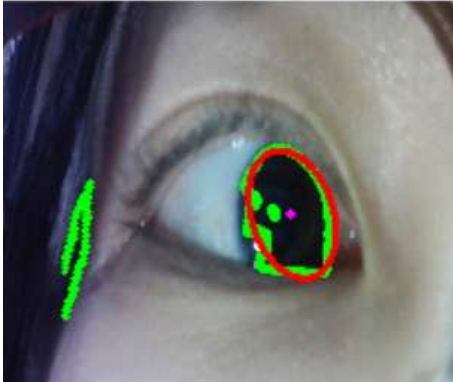
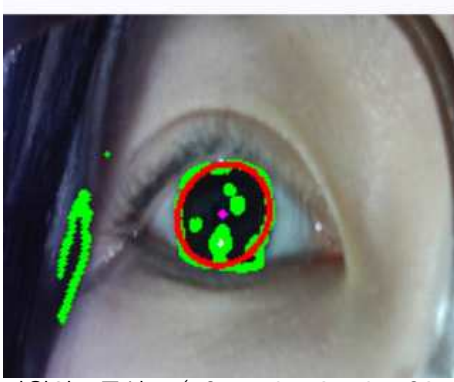
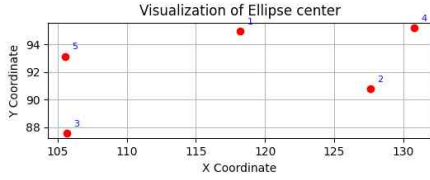
눈이 치우쳐도 눈동자의 엣지가 잘 검출됨을 확인할 수 있다.

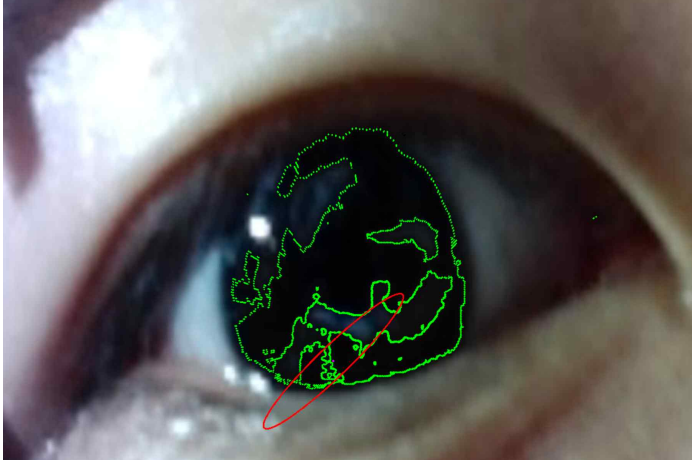
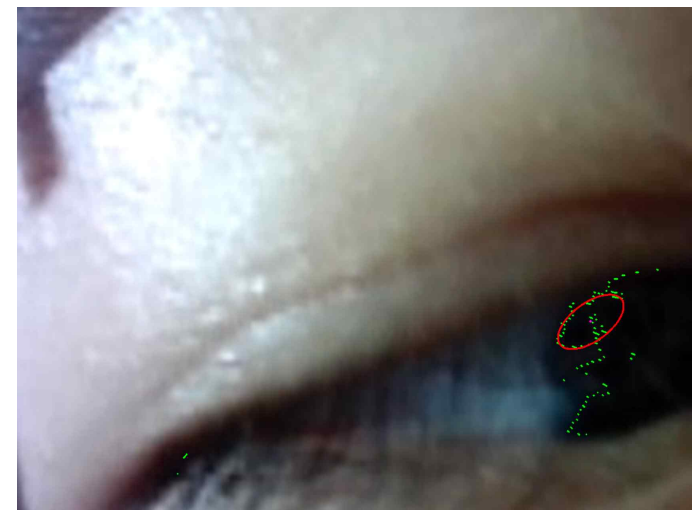
7) 		
		7) 조건 변화 (6)과 동일한 상태에서 엣지라고 인식한 지점에서 추가로 주변 8개의 이웃 픽셀도 추가로 검사 7) 결과 (6)의 결과와 비교해 특별한 차이점은 없는듯함. 주변 픽셀까지 조사는 불필요하다고 판단됨 --> 계산량만 늘어날 뿐임

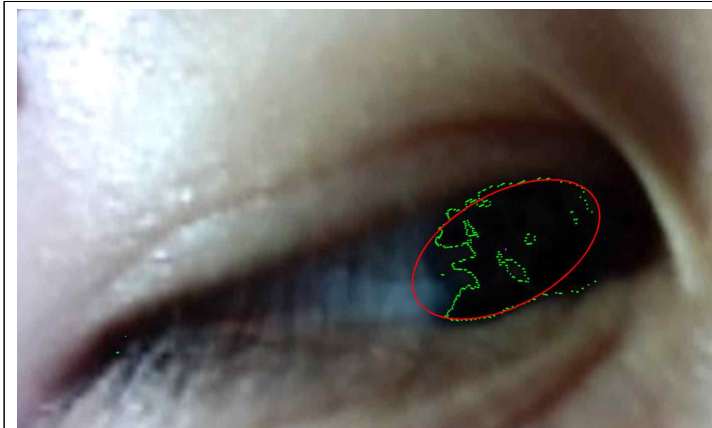
다른이미지에 적용(1)

조건 : max_radius = 100 , max_iterations =300, threshold =50 ,inlier_threshold = 3

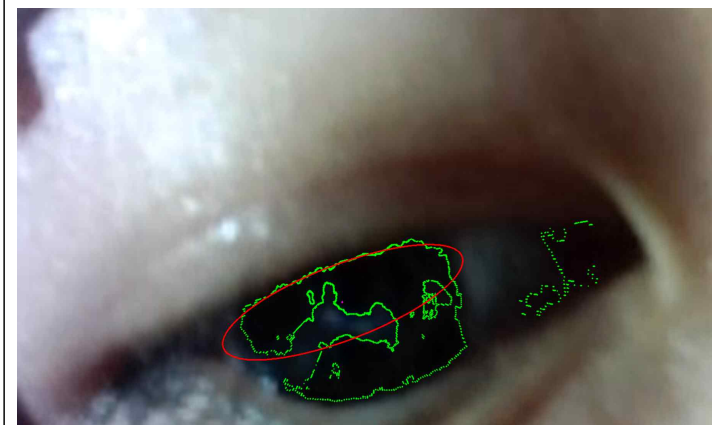
 타원의 중심: (118.21119689941406, 94.953369140625), 주축,부축 길이: (3 6 . 4 1 3 3 3 3 8 9 2 8 2 2 2 6 6 , 66.57218170166016), 회전 각도: 170.5506134033203 타원의 넓이: 1903.90 Ellipse center: (118, 94)	 타원의 중심: (127.61017608642578, 90.7734603881836), 주축,부축 길이: (3 6 . 5 2 8 9 3 8 2 9 3 4 5 7 0 3 , 60.000083923339844), 회전 각도: 155.84701538085938 타원의 넓이: 1721.39 Ellipse center: (127, 90)	 타원의 중심: (105.66783905029297, 87.57654571533203), 주축,부축 길이: (4 2 . 8 8 4 8 6 8 6 2 1 8 2 6 1 7 , 57.03257751464844), 회전 각도: 2.4985716342926025 타원의 넓이: 1920.95 Ellipse center: (105, 87)
---	--	---

 타원의 중심: (130.79273986816406, 95.20614624023438), 주축,부축 길이: (3 6 . 4 1 5 3 9 7 6 4 4 0 4 2 9 7 , 58.8420295715332), 회전 각도: 162.141845703125 타원의 넓이: 1682.92 Ellipse center: (130, 95)	 타원의 중심: (105.54914855957031, 93.1524429321289), 주축,부축 길이: (4 2 . 0 4 1 9 4 2 5 9 6 4 3 5 5 5 , 48.25273513793945), 회전 각도: 24.515827178955078 타원의 넓이: 1593.29 Ellipse center: (105, 93)	결과  Visualization of Ellipse center X Coordinate Y Coordinate
---	---	--

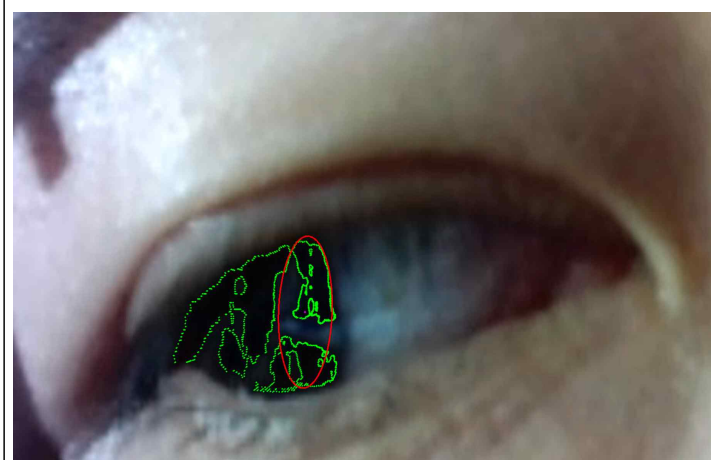
다른 이미지에 적용 (2) 조건 : max_radius = 500 ,max_iterations =300,threshold =15 ,inlier_threshold = 3		
	타원의 중심: (665.3372802734375, 699.541015625), 주축,부축 길이: (57.26825714111328, 362.2647399902344), 회전 각도: 46.093048095703125 타원의 넓이: 16294.08 Ellipse center: (665, 699)	
	타원의 중심: (986.5242309570312, 606.931640625), 주축,부축 길이: (63.879520416259766, 127.68252563476562), 회전 각도: 54.173885345458984 타원의 넓이: 6405.94 Ellipse center: (986, 606)	
	타원의 중심: (1076.4488525390625, 606.0317993164062), 주축,부축 길이:	



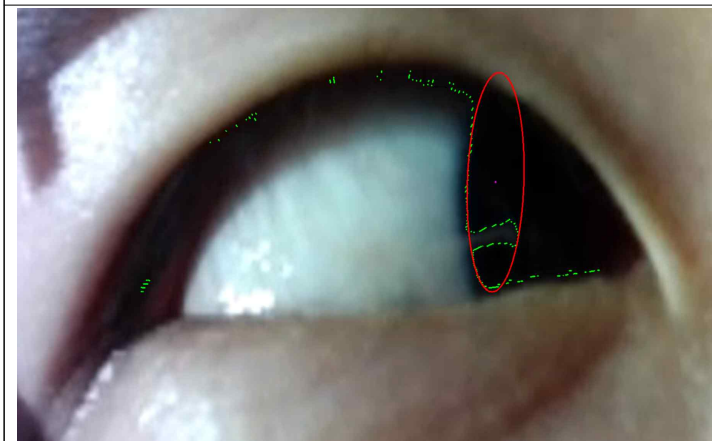
(224.29640197753906, 409.9305114746094), 회전 각도:
60.69588088989258
타원의 넓이: 72214.17
Ellipse center: (1076, 606)



타원의 중심: (727.9695434570312, 719.318359375), 주
축,부축 길이: (155.07452392578125,
527.7653198242188),
회전 각도: 69.05364227294922
타원의 넓이: 64279.31
Ellipse center: (727, 719)



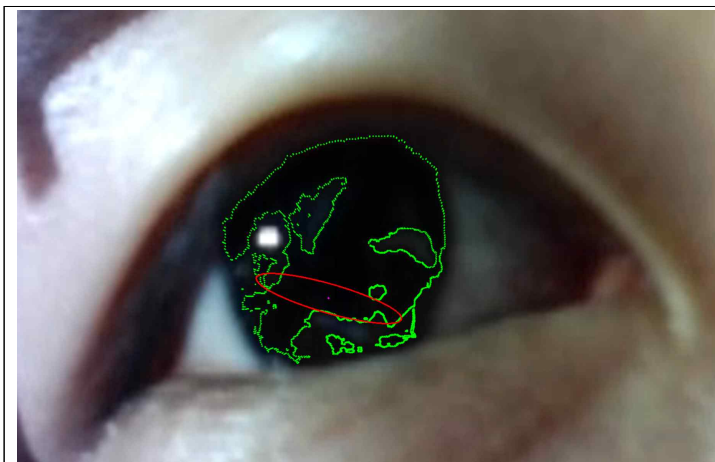
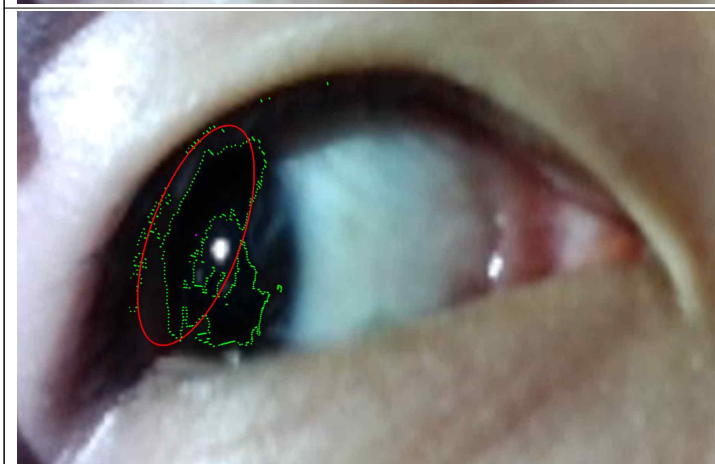
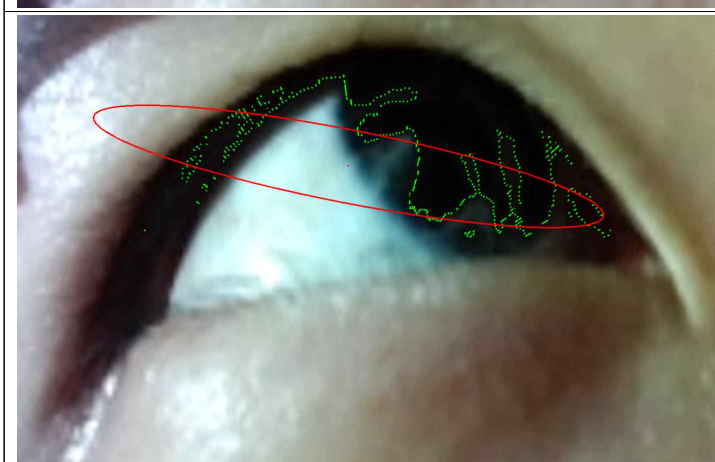
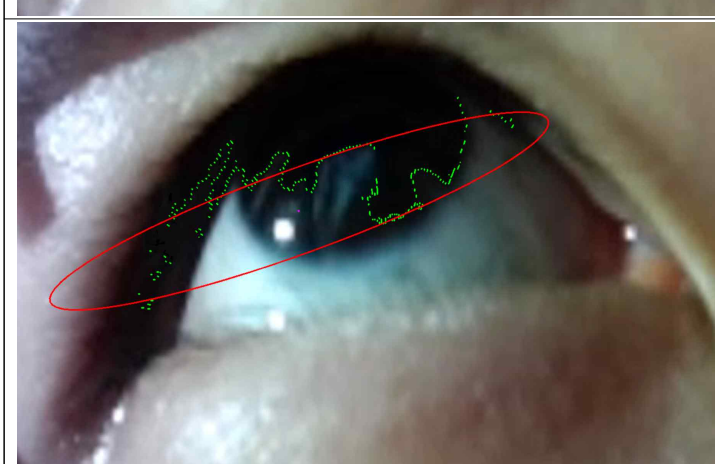
타원의 중심: (630.76416015625, 661.1222534179688),
주축,부축 길이: (114.29766082763672,
324.74285888671875), 회전 각도: 2.458967685699463
타원의 넓이: 29151.90
Ellipse center: (630, 661)

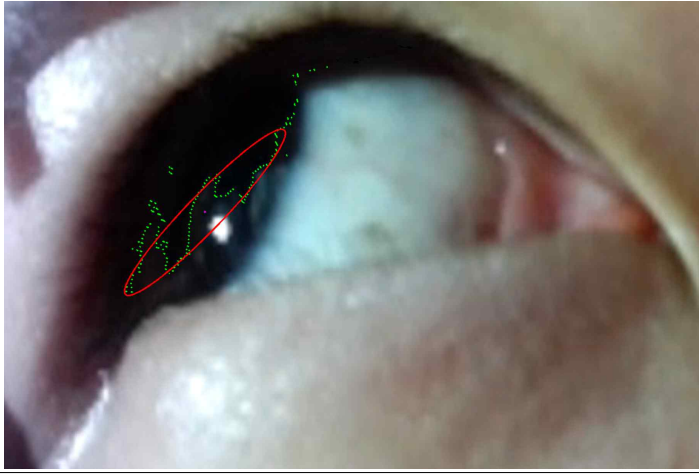


타원의 중심: (1035.08349609375, 387.6455993652344),
주축,부축 길이: (119.52281188964844,
462.3761901855469),
회전 각도: 1.7156237363815308
타원의 넓이: 43404.64
Ellipse center: (1035, 387)



타원의 중심: (666.8612670898438, 621.5389404296875),
주축,부축 길이: (60.5784797668457,

	315.1833801269531), 회전 각도: 105.69898986816406 타원의 넓이: 14995.87 Ellipse center: (666, 621)
	타원의 중심: (390.2106628417969, 487.64703369140625), 주축,부축 길이: (188.06777954101562, 477.9543762207031), 회전 각도: 19.69185447692871 타원의 넓이: 70597.73 Ellipse center: (390, 487)
	타원의 중심: (682.6094360351562, 317.9569396972656), 주축,부축 길이: (146.70806884765625, 1044.5999755859375), 회전 각도: 100.96620178222656 타원의 넓이: 120363.25 Ellipse center: (682, 317)
	타원의 중심: (575.978759765625, 380.0194091796875), 주축,부축길이: (163.8565216064453, 1036.5299072265625), 회전 각도: 69.60957336425781 타원의 넓이: 133393.74 Ellipse center: (575, 380)



타원의 중심: (420.2258605957031, 437.9847412109375),
 주축,부축 길이: (71.76763916015625, 456.6286926269531),
 회전 각도: 43.783206939697266
 타원의 넓이: 25738.41
 Ellipse center: (420, 437)

결론 :

타원의 크기 제한 필요해보임

영상의 크기에 따라 max_radius 수정이 필요함

영상의 밝기에 따라 이진화 함수에 들어가는 threshold 수정이 필요함 (영상이 어두울수록 threshold를 낮게해야함)

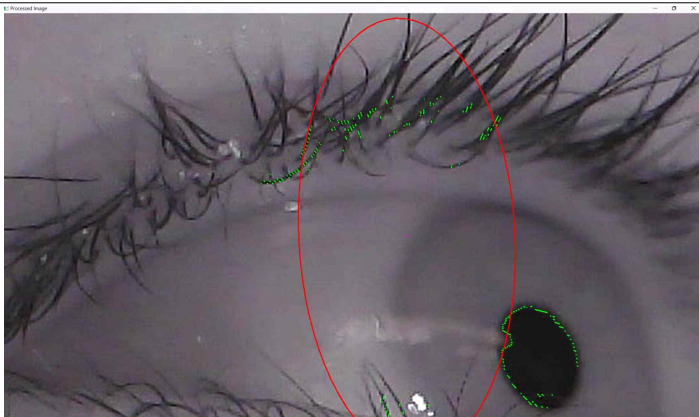
max_iterations는 계산속도와 직결됨으로 계산량, 속도에 따라 값을 조정할 필요가 있어보임

다른 이미지에 적용 (3)

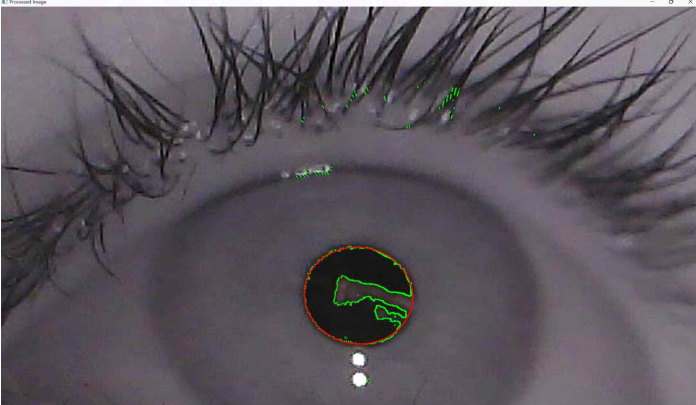
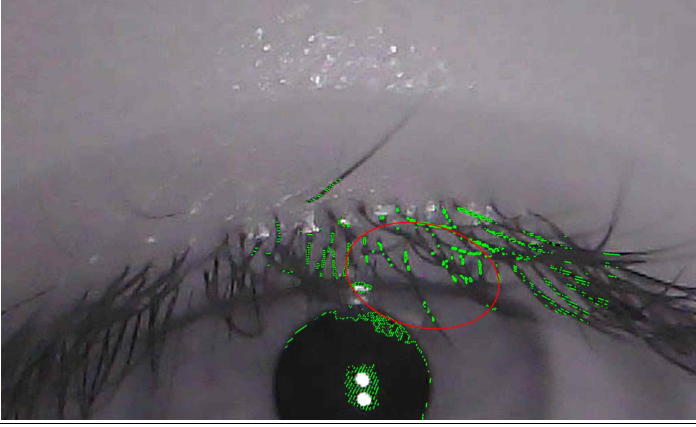
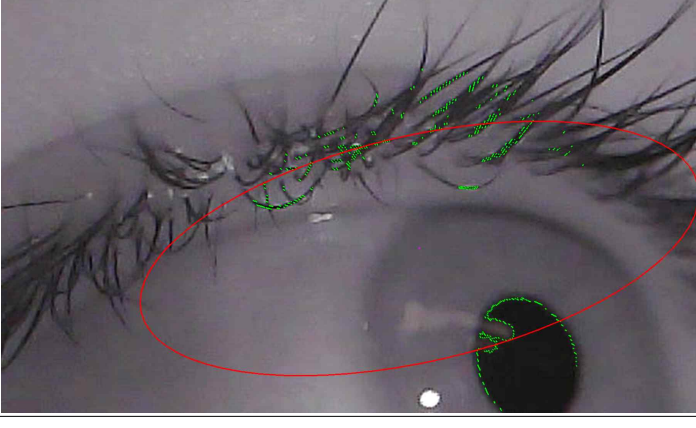
조건 : max_radius = 450 ,max_iterations =500, threshold =50 ,inlier_threshold = 3

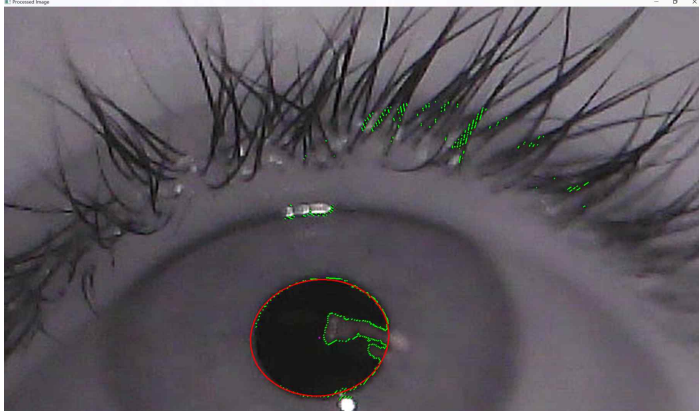


타원의 중심: (1312.4764404296875, 722.9072875976562),
 주축,부축 길이: (123.75985717773438, 214.9270782470703), 회전 각도: 145.82017517089844
 타원의 넓이: 20891.08
 Ellipse center: (1312, 722)



타원의 중심: (984.8782958984375, 541.2101440429688),
 주축,부축 길이: (525.861083984375, 1059.4034423828125), 회전 각도: 177.02249145507812
 타원의 넓이: 437544.56
 Ellipse center: (984, 541)

	타원의 중심: (871.9684448242188, 704.9285278320312), 주축,부축 길이: (235.5321502685547, 264.7752685546875), 회전 각도: 98.32343292236328 타원의 넓이: 48979.86 Ellipse center: (871, 704)
	타원의 중심: (1399.6610107421875, 473.3746643066406), 주축,부축 길이: (134.1816864013672, 1662.3809814453125), 회전 각도: 85.08293914794922 타원의 넓이: 175191.77 Ellipse center: (1399, 473)
	타원의 중심: (1023.4700317382812, 673.907470703125), 주축,부축 길이: (251.0310516357422, 377.1165771484375), 회 전 각도: 102.9395523071289 타원의 넓이: 74352.05 Ellipse center: (1023, 673)
	타원의 중심: (1018.867431640625, 625.4420776367188), 주축,부축 길이: (545.6530151367188, 1381.8565673828125), 회전 각도: 76.87950897216797 타원의 넓이: 592201.37 Ellipse center: (1018, 625)

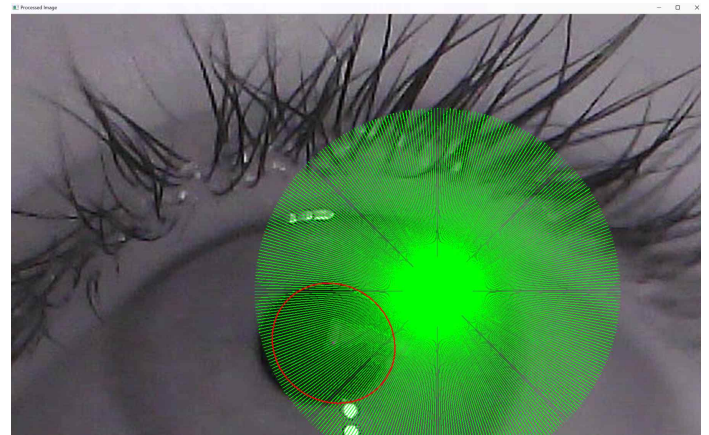


타원의 중심: (768.457763671875, 807.0408935546875),
 주축,부축 길이: (282.9960632324219,
 337.56719970703125), 회전 각도: 82.84673309326172
 타원의 넓이: 75029.23
 Ellipse center: (768, 807)

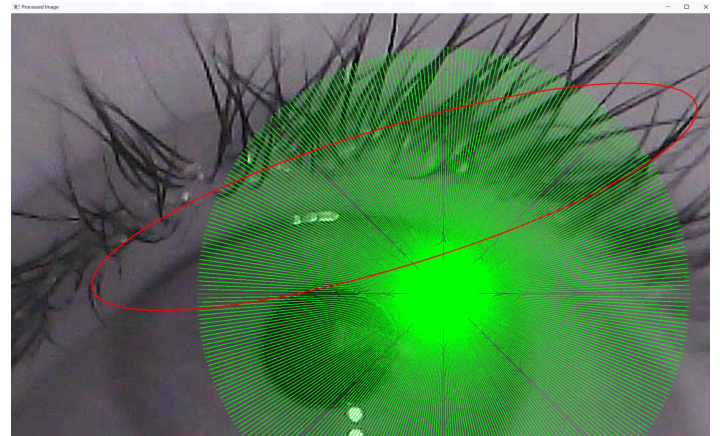
결론

계산이 500번 반복되면 속도가 꽤 느려짐 - 300번
 까지가 적당한 것 같음. 그러나 500번이 정확도가
 더 높긴함
 눈꺼풀에 의해 방해 받음.

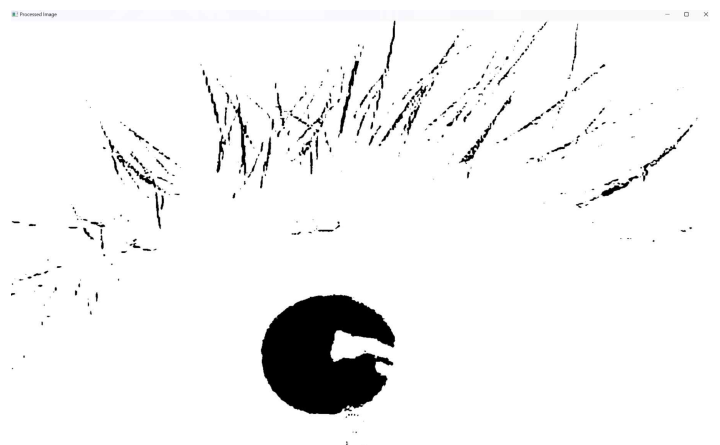
참고)



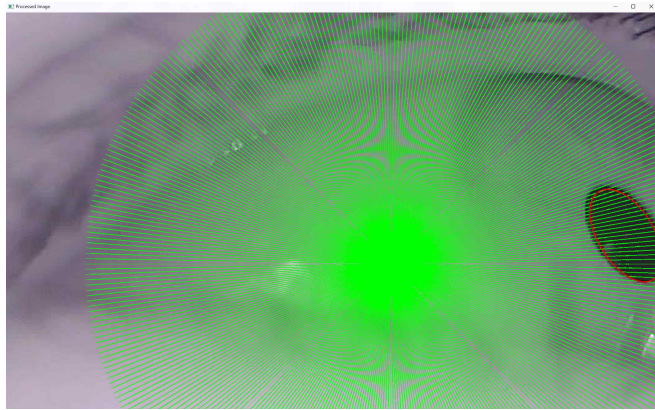
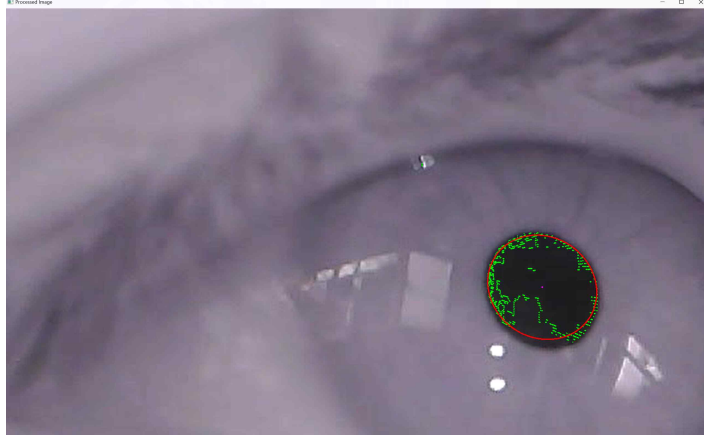
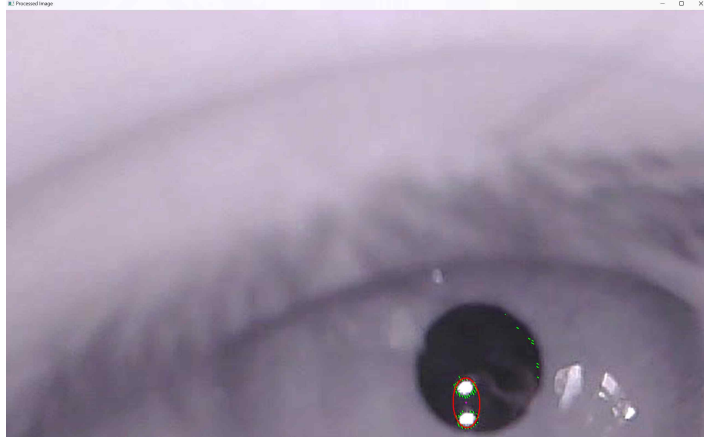
max_raduius 450 이면 이정도 길이로 나타남

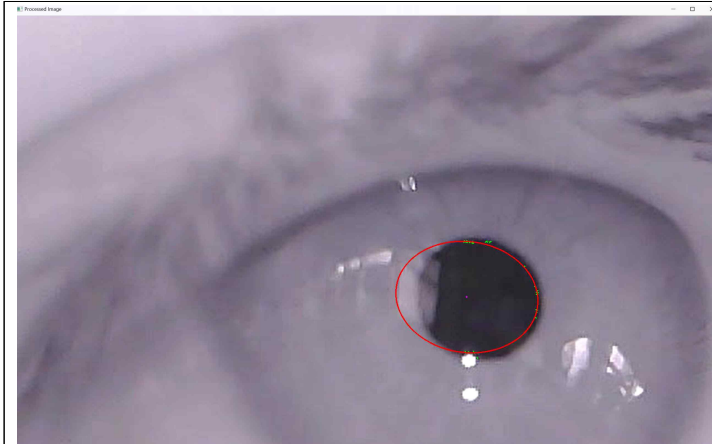


max_raduius 600 이면 이정도 길이로 나타남
 -> 같은 사진에 대해 다른 결과가 도출됨

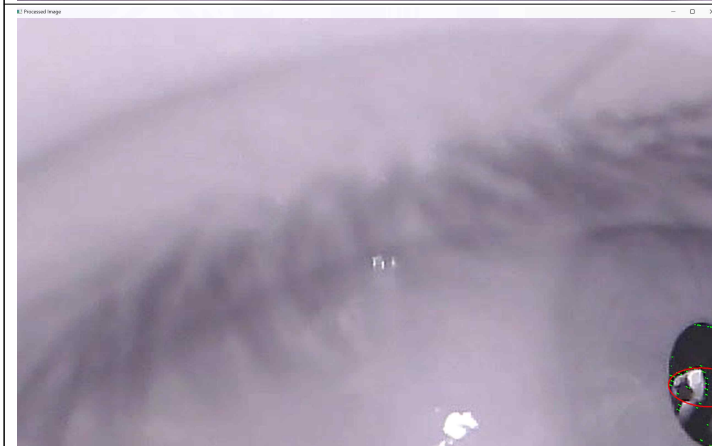


	이진화 threshold = 50 일 때 사진임. 눈꺼풀이 색이 강렬해서 이진화해도 영향을 지울수 없음.
--	--

다른 이미지에 적용 (4) 조건 : max_radius = 800 ,max_iterations =300, threshold =50 ,inlier_threshold = 3	
	타원의 중심: (1621.238037109375, 581.6461181640625), 주축,부축 길이: (145.587646484375, 269.6324462890625), 회전 각도: 148.42588806152344 타원의 넓이: 30830.93 Ellipse center: (1621, 581)
	타원의 중심: (1303.01611328125, 674.3301391601562), 주축,부축 길이: (243.46995544433594, 272.24774169921875), 회전 각도: 122.97218322753906 타원의 넓이: 52059.45 Ellipse center: (1303, 674)
	타원의 중심: (1118.90283203125, 951.5303955078125), 주축,부축 길이: (64.67951202392578, 120.22791290283203), 회전 각도: 178.09423828125 타원의 넓이: 6107.48 Ellipse center: (1118, 951)



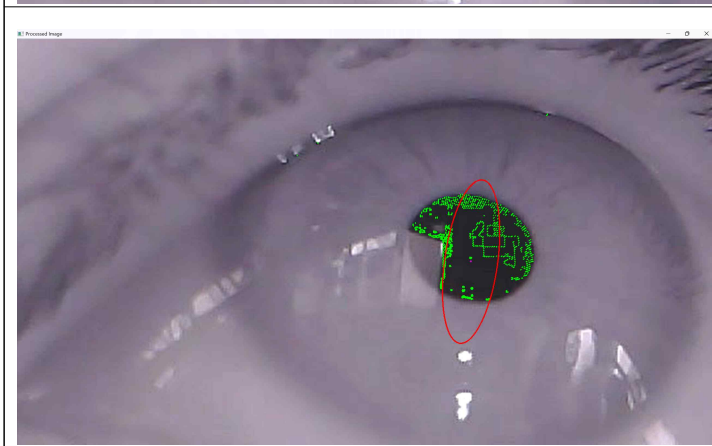
타원의 중심: (1095.5030517578125, 679.332275390625),
 주축,부축 길이: (267.7366027832031, 344.5400085449219), 회전 각도: 97.80098724365234
 타원의 넓이: 72449.82
 Ellipse center: (1095, 679)



타원의 중심: (1670.0203857421875, 890.2446899414062), 주축,부축 길이: (92.78367614746094, 175.3369598388672), 회전 각도: 94.91667938232422
 타원의 넓이: 12777.18
 Ellipse center: (1670, 890)



타원의 중심: (1583.2469482421875, 631.5289916992188), 주축,부축 길이: (168.80303955078125, 287.4037780761719), 회전 각도: 145.62680053710938
 타원의 넓이: 38103.30
 Ellipse center: (1583, 631)



타원의 중심: (1107.6041259765625, 542.8097534179688), 주축,부축 길이: (129.43504333496094, 401.5313720703125), 회전 각도: 8.448576927185059
 타원의 넓이: 40818.89
 Ellipse center: (1107, 542)

결론

위의 이미지와 비교했을 때, 이 이미지는 눈꺼풀의 영향이 덜함
 따라서 눈꺼풀이 생각보다 위에서 큰 영향을 미치고

있다는 것을 짐작가능	
-------------	--

최종결론
영상에 따라 값을 조절해 결과에 유의미한 영향을 끼치는 변수의 종류는 max_radius, max_iterations, threshold 로 3가지임
1. max_radius는 영상의 크기와 눈의 크기에 따라 값을 조정해야함
2. max_iterations 계산량과 속도에 따라 값을 조정해야함
3. threshold 영상의 밝기에 따라 값을 조정해야함
4. 더 높은 정확성을 위해선, 각 영상별로 정확하게 검출된 타원의 크기에 따라 타원의 최소/최대 넓이를 제한하는 조건이 있어야 할 것 같음
5. 영상의 환경이 항상 일정하다면, 4의 조건은 굳이 추가할 필요는 없어보임. 즉, 영상 환경이 매우 중요한 듯